

الوضعية الأولى:(6 ن)

أيمن وعمر تلميذان يدرسان في السنة الثانية متوسط ، بينما هما يراجعان دروس العلوم الفيزيائية اختلافا
حول تصنيف التحولات الآتية :

طحن القهوة، تعفن الزبدة، التحليل الكهربائي للماء، تبخر الماء، احتراق فتيل الشمع، انحلال الملح في الماء
، صدأ الحديد، انصهار الشمع ، التفكك الحراري للسكر، انصهار الزبدة.

1- ساعد التلميذين بتصنيف التحولات السابقة في جدول؟

تحول فيزيائي	تحول كيميائي

2- أذكر الفرق بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي؟ (ثلاثة فروق).

الوضعية الثانية:(6 ن)

أحمد تلميذ في السنة الثانية متوسط أثناء مراجعته لدروسه أراد اختبار معلوماته حيث قام برسم جدولين لكنه
لم يستطع إكمال الجدولين لأنه لم يكن يركز مع أستاذه أثناء الدرس .

1- ساعد أحمد على إكمال الجدولين .

الجزينات	النموذج الجزيئي	الصيغة الكيميائية
الماء		
		CO ₂

الذرات	تمثيل الذرة	الرمز الكيميائي
الأوكسجين		
		S

2- ما هو الفرق بين الذرة و الجزيئ ؟

الوضعية الإدماجية: (8 ن)

علم كريم أن توفير التهوية يعتبر شرط أساسي لعملية الاحتراق وكمثال لهذا نذكر احتراق الكربون (الفحم) بوجود غاز ثنائي الأوكسجين والذي ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون.
اعتمادا على هذا:

1- ما نوع هذا التحول ؟ علل.

2- انقل و اتمم الجدول التالي مع إبراز الحالة الفيزيائية لكل مادة :

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التحول
	+	التعبير عن التحول كتابيا
	+	التعبير عن التحول بالنموذج الجزيئي
	+	التعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية

3- أ- ماذا تستنتج حول نوع الذرات و نوع الجزيئات قبل وبعد هذا التحول ؟

ب- برأيك كيف يمكن الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟

بالتوفيق